시간이라 하면 다음과 같다.

$$\bar{v}\cos\theta\triangle t = d \ . \qquad (7)$$

납판 통과 중 운동량 변화의 크기를 $\triangle p_{\mathrm{du}}$라 하면 납판에 작용하는 평균 힘의 크기는

$$f = \frac{\triangle p_{\mathrm{du}}}{\triangle t} = \frac{p_{\mathrm{d}} - p_{\mathrm{u}}}{d/(\bar{v}\cos\theta)} \approx \frac{(p_{\mathrm{d}} - p_{\mathrm{u}})\, c\cos\theta}{d} \ ; \qquad (8)$$

수치를 넣으면 다음과 같다.

$$f \approx 1.04\times10^{-9}\ \mathrm{N} \ . \qquad (9)$$

（III） 한 입자가 납판을 통과하는 시간은

$$\triangle t = \frac{d}{\bar{v}\cos\theta} \approx \frac{d}{c\cos\theta} \approx 2.07\times10^{-11}\ \mathrm{s} = 0.0207\ \mathrm{ns} \ , \qquad (10)$$

펄스 주기 $\tau = 2\mathrm{ns}$보다 훨씬 짧다. 빔이 통과할 때 납판의 평균 힘의 크기는 다음과 같다.

$$F \approx (p_{\mathrm{d}} - p_{\mathrm{u}})\, j \ ; \qquad (11)$$

수치를 넣으면 다음과 같다.

$$F = 0.107\ \mathrm{N} \ . \qquad (12)$$

식 （4）에서 입자의 에너지는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$E = \sqrt{p^2c^2 + m^2c^4} \ , \qquad (13)$$

따라서 납판을 통과하기 전과 후의 입자 에너지는 각각 다음과 같다.

$$E_{\mathrm{d}} = \sqrt{p_{\mathrm{d}}^2c^2 + m^2c^4} = 63.0\ \mathrm{MeV} \ , \ E_{\mathrm{u}} = \sqrt{p_{\mathrm{u}}^2c^2 + m^2c^4} = 22.8\ \mathrm{MeV} \ . \qquad (14)$$

그러므로 펄스 빔이 통과하는 동안 납판이 흡수하는 열량은 다음과 같다.

$$Q = (E_{\mathrm{d}} - E_{\mathrm{u}})\, j\tau \ ; \qquad (15)$$

수치를 넣으면 다음과 같다.

$$Q = 8.04\times10^{-2}\ \mathrm{J} \ . \qquad (16)$$